

내가 만든 바닥은 다른 세계에 있었다

순열이 사건을 옮기면서 급증까지 지웠다 — 그리고 위치를 다 뚫어도 상한이 185였다

2026년 8월 11일

초 록

제품 목표 다섯 중 ③「언제 어떤 불특정 이벤트가 발생할지」는 여러 사이클째 0 이다. 이번에는 그 칸 하나를 향해 두 팔을 동시에 보냈다 — 하나는 격자 $8,880 \times 577$ 위에서 간격을 직접 재고, 하나는 못 붙던 레코드의 위치 키를 뚫는다. 둘 다 막혔고, 막힌 이유가 서로 다르다.

주장 1. 조건부 예측이 기후값을 이긴다 — 개선 $+0.7545$ 일, BCa $[+0.6436, +0.8861]$.

반증 조건. 구간이 0 을 물면 이 문장은 무너진다. 물지 않았다.

주장 2. □ 그런데 그 옆에 세운 「바닥」은 같은 세계의 수가 아니었다.

반증 조건. 순열이 두 세계를 같은 난이도로 두면 이 문장은 무너진다. 실측 — 귀무 세계의 기후값 MAE 는 14.4715 이고 진짜 세계는 12.1284 로 19.4% 더 어렵다. 사전등록은 「r 값을 그 격자 안에서 쉰다」고 적었는데 구현이 r 을 한 번도 안 쉰다 — 사건 위치만 옮기고 급증 크기는 원래 자리에 두고 왔다. 그래서 귀무 사건은 급증이 아니다 (mag 3분위 진짜 $[1.291, 1.624]$ 대 귀무 $[0.922, 1.068]$ — 문턱 $\tau = 1.2$ 아래).

따라서 초판이 쓴 「바닥이 신호보다 위다」는 분모가 다른 두 수를 나란히 놓은 것이고(조항 60), 이 노트가 실제로 말할 수 있는 것은 「이 귀무로는 못 가른다」뿐이다.

주장 3. 다른 팔에서는 벽이 산술이었다 — 부착을 93 → 132 로 늘렸지만 원리상 상한이 185 다.

반증 조건. 팝업 밖 도메인에 위치 열이 하나라도 있으면 상한이 올라간다. 직접 세니 KOBIS 원천 키 5,245 중 지리 키 0, 아이돌 키 40 중 0 이었다.

문턱은 200 이었다. 지오코딩을 한 건도 하기 전에 계산할 수 있던 수다.

1. 왜 두 팔이었나

직전 노트는 격자 1,466 억 행을 열고도 판 유보 93 행 · 군집 37 에서 판정 불능이 됐다. 원인은 둘 중 하나여야 했다 — 표본이 얇거나, 자료에 그 구조가 없거나. 그래서 이번엔 갈랐다: 팔 ϵ 은 93 행을 아예 안 쓰고 격자 전체에서 재고, 팔 ρ 은 93 행 자체를 늘린다.

2. 팔 ϵ --- 격자 위에서 간격을 잴다

사건은 라벨 없이 정의했다 — 격자별 기준선 대비 τ 배를 넘는 날. 자는 $\text{MAE}(\text{기후값}) - \text{MAE}(\text{조건부})$, 군집은 격자, 구간은 `lab.pairboot.cluster_boot BCa(B=2000)` 이고 폴백 0 건이다(규약 47). 홀드아웃 간격 54,862 · 군집 2,277.

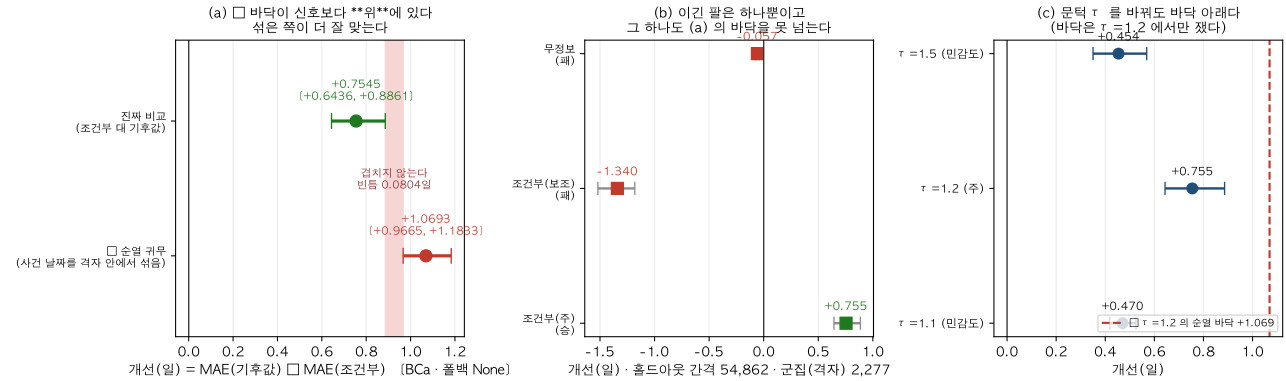


Figure 1: (a) 두 구간은 겹치지 않지만 $\square$ 같은 세계의 수가 아니다 — 귀무 세계의 기후값 MAE 가 19.4% 더 크다(아래 § 정정). (b) 팔 넷 중 이긴 것은 하나뿐이다. (c) 문턱 τ 민감도. 그림은 초판 그대로 두었다 — 지우면 무엇이 틀렸는지 안 보인다.

2.1 정지 규칙이 실제로 걸렸다

직전 노트의 설계 실패는 문턱을 행 수로 걸고 자의 검출력으로 안 건 것이었다. 이번엔 사전등록에 검출력 줄을 박았다 — 사전 추정 MDE 0.04 일. 실측 MDE 는 0.10838 로 2.7 배 컸다. 문턱 $0.01 \times$ 기후값 MAE = 0.14471 아래라 안 멈췄다.

주장 4. $\square$ 그런데 이 관문은 발화해도 제 일을 안 한다.

반증 조건. 문턱 계수만 바꿔 정지 분기를 강제 발화시키면 산출물에 멈췄나=true 와 「진짜 조건부 예측기를 계산하지 않았다」가 적히는데, 같은 산출물에 민감도 절의 진짜 개선 +3.4998(BCa [2.6440, 4.4214] 승)이 들어 있다. 원인은 break 가 τ 루프만 빠져나오고 민감도 절이 루프 밖이라는 것이다.

그리고 배선 여섯 중 정지 규칙을 심는 검사가 없다 — 「검정력 1.0」은 그 여섯에 대한 1.0 이지 관문 전체에 대한 1.0 이 아니다. 직전 노트의 「원리상 발화 못 하는 검사」와 짝이 되는 병이다 — 이쪽은 발화해도 안 멈춘다.

2.2 판정 --- 이겼는데 졌다

	개선(일)	BCa 95%	판정
$\square$ 순열 귀무(먼저 돌림)	+1.0693	[+0.9665, +1.1833]	승
진짜 비교	+0.7545	[+0.6436, +0.8861]	승
조건부(보조)	-1.3404	[-1.5193, -1.1811]	패
무정보	-0.0574	[-0.0733, -0.0414]	패

2.3 $\square$ 정정 --- 이 표의 두 줄은 나란히 놓을 수 없다

초판은 위 표에서 「바닥이 신호보다 위다」를 읽고 ③ 은 0 이라고 적었다. 그 독법이 틀렸다.

주장 5. 순열 귀무는 시각 구조만 부순 자료가 아니다 — 급증까지 지웠다.

반증 조건. 사전등록 § 5-바 는 「 r 값은 그 격자 안에서 섞는다」고 적었다. 구현은 사건 마스크만 재추첨하고 r 을 한 번도 안 섞는다 — 옮긴 자리의 r 은 그 날 원래 값이다. 그래서 귀무의 「사건」은 대개 급증이 아니다: mag 3 분위가 진짜 [1.291, 1.624] 대 귀무 [0.922, 1.068] 로 문턱 $\tau = 1.2$ 아래다.

그 결과 두 세계의 기저 난이도가 다르다 — 기후값 MAE 가 귀무 14.4715 대 진짜 12.1284, 19.4% 차다. 분모가 다른 두 수를 일 단위로 나란히 놓은 것이고 그것이 조항 60 이 금지하는 바로 그 형태다.

주장 6. 그리고 설령 두 수가 비교 가능했다라도 초판의 해석은 따라 나오지 않는다.

반증 조건. 「발생률 보존」에서 「이득은 발생률이다」가 나오려면 귀무 $\leq$ 진짜여야 한다. 귀무가 더 잘 맞았다는 사실이 지지하는 것은 오히려 「이 모형이 진짜 자료의 시각 구조를 못 쓴다」는 쪽이다.

주장 7. 그러므로 이 노트가 말할 수 있는 것은 「이 귀무로는 못 가른다」뿐이다.

반증 조건. 진짜 비교 +0.7545 와 그 구간은 그대로 유효하다 — 정정된 것은 옆에 세운 바닥이다. ③ 이 0 인지 아닌지는 다시 재야 한다.

직전 노트가 「자를 잘못 걸어 원리상 못 가르는 자리까지 갔다」면, 이 노트는 자는 제대로 걸고 바닥을 잘못 만들었다.

2.4 직전 노트의 「표가 얇아서」는 반만 맞았다

산출물에서 직접 읽어 계산했다. 직전 이벤트 노트의 BCa 반쪽은 기후 MAE 의 0.01702%, 이 노트는 0.99976% — 이 노트의 자가 58.7 배 거칠다. 그런데 개선율은 0.00992% $\rightarrow$ 6.221% 로 627 배다.

주장 8. 기질을 바꾸면 신호는 정말 커진다.

반증 조건. □ 초판은 여기에 「바닥이 같이 커져 넘어설 뿐이다」를 붙였는데 그 바닥이 위 § 정정에서 무효가 됐다. 신호가 커진 것은 그대로 참이다.

2.5 배선 --- 심은 여섯이 전부, 그리고 각각만 발화했다

심은 결함 6 · 발화 6 · 국소 시험 6/6 · 음성 대조 통과 · 검정력 1.0. □ 다만 그 1.0 의 분모는 여섯이다 — 정지 관문과 순열의 r 섞기는 심은 적이 없어서 이 수에 안 들어간다. 특히 W4(상태 열이 예측에 닿았나)를 심으면 개선이 정확히 0.0 이 되고, W3(오라클)을 심으면 12.58 일로 된다 — 자가 실제로 반응한다.

3. 팔 표 --- 위치 키를 뚫었다. 벽은 산술이었다

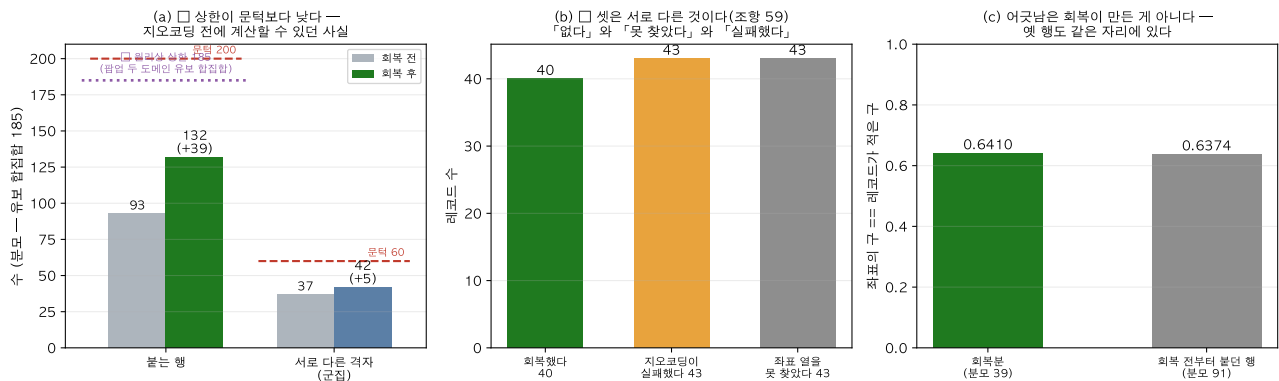


Figure 2: (a) 부착 전/후와 문턱, 그리고 원리상 상한. (b) 실패를 셋으로 갈라 셈 — 「지오코딩이 실패했다 43」과 「회복 후에도 좌표 없음 43」은 같은 43 이다. (c) 교차확인 — 회복분과 옛 행이 같은 자리에 있다.

3.1 먼저 자기시험을 통과했다

관을 새로 짜지 않고 직전 노트의 링크 모듈을 import 했고, 회복 전 값이 아홉 칸 전부 일치했다 (185/102/83/6/3/93/185/93/67, 격자 37 포함). 대조의 출발점이 같다는 것을 먼저 보인 것이다.

3.2 회복 --- 그리고 상한

	전	후	Δ	문턱
붙는 행	93	132	+39	≥ 200 □
서로 다른 격자(군집)	37	42	+5	≥ 60 □

주장 9. 이 자를 못 넘었다 — 그래서 프로브를 안 돌렸다.

반증 조건. 소수 라벨 곡선도 판 ρ 도 안 됐다. 「그래도 돌려는 봤다」를 안 했다.

보수적으로 세도 판정이 안 바뀐다: 격자 모호분을 버리면 108/41, 교차확인 어긋남까지 버리면 103/38.

그리고 벽의 정체는 산술이다. 부착의 모수는 팝업 두 도메인의 유보 합집합 185 이고 문턱은 200 이었다. 팝업 밖에 위치 열이 있으면 상한이 오르는데, 직접 세니 KOBIS 원천 키 5,245 중 지리 키 0 · 아이돌 키 40 중 0 이고 축에 걸린 것은 배급사 저명도 스칼라뿐이었다.

주장 10. 이 계산은 지오코딩 한 건 전에 할 수 있었다.

반증 조건. 그리고 실제로 그렇게 했다 — 사전등록의 검출력 줄에 「원리상 상한 185 < 문턱 200」을 미리 적었다. 직전 노트가 이 칸이 없어서 원리상 못 가르는 자리까지 갔던 바로 그 자리다.

3.3 어긋남은 회복이 만든 것이 아니다

좌표의 구가 레코드 자신이 적은 구와 같은지 세었다 — 회복분 0.641(25/39), 회복 전부터 붙던 행 0.6374(58/91).

주장 11. 거의 같다 — 어긋남은 이 자료가 원래 갖고 있던 성질이다.

반증 조건. 옛 행에 같은 자를 안 댔다면 「회복분이 나쁘다」로 읽혔을 것이다. 음성 대조가 없으면 「나쁘다」를 말할 기준 자체가 없다.

3.4 HTTP 200 이 두 번 거짓말했다

무료 공공 지오코더 둘에 키 없이 요청했다(2 건 · 광역 크롤 아님). 둘 다 HTTP 200 이고 본문이 각각 E0001 승인되지 않은 KEY · PARAM_REQUIRED key가 없어서 었다.

주장 12. 그러므로 이것은 「무료 지오코딩이 없다」가 아니라 「키가 필요해서 못 했다」이다.

반증 조건. 응답 원문을 산출물에 통째로 실었다. 상태 코드만 봤다면 성공 2 건으로 회계됐을 것이다.

4. 자기 적발 --- 같은 코드가 132 와 129 를 냈다

주장 13. 집합 순회 순서가 프로세스마다 달라 좌표가 250m 경계를 넘나들었다.

반증 조건. 종료 코드는 계속 0 이었다. 산출물도 정상으로 보였다. 결정성 시험을 신설하고 3 회 연속 동일을 확인한 뒤에야 위 수를 썼다.

5. 한계 --- 「없다」가 아니라 「못 했다」

- ☐ 순열이 r 을 안 섞어 급증까지 지웠다(위 § 정정). 사전등록과 구현이 어긋났고 그 어긋남을 심어 보는 검사가 없었다
- ☐ 정지 관문이 발화해도 계산을 안 멈춘다 — break 가 τ 루프만 빠져나온다
- 행 가중과 격자 가중의 부호가 다른데 어느 쪽이 자인지 미리 안 적어 판정에 안 썼다
- 민감도 셋에는 귀무를 안 돌렸다 — 그림 (c) 의 바닥선은 $\tau = 1.2$ 의 것이다
- 관측물이 낮은 격자 521 개를 뺐다
- ③ 의 「어떤」은 안 밀었다 — 이 노트가 민 것은 「언제」뿐이다
- ☐ 시운전 뒤 러너에 진단 결과 직렬화 청소를 더했다. 팔·문턱·판정 규칙은 안 건드렸으나 그 기계 증거는 없다
- 동/구 단위로는 22 건이 더 붙지만 격자 부착에 안 더했다 — 다른 분모다
- 사전등록이 산출물과 같은 커밋에 들어가므로 순서의 증거는 mtime 뿐이다. 두 팔 모두 그 약점을 사전등록 안에 스스로 먼저 적었다